

MODULE_TRIP

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ VÀ THIẾT KẾ MODULE: TRIP (CHUYẾN XE)

TỔNG QUAN

Module Trip quản lý thông tin các chuyến xe trong hệ thống đặt vé xe buýt. Đây là module trung tâm kết nối giữa nhà xe (Provider), xe buýt (Bus), địa điểm (Location) và đặt vé (Booking). Module cung cấp các chức năng tìm kiếm chuyến xe cho khách hàng và quản lý chuyến xe cho admin bao gồm: tạo mới, cập nhật, thay đổi trạng thái và xóa chuyến xe. Hệ thống sử dụng **state machine** để quản lý vòng đời chuyến xe từ "scheduled" -> "departed" -> "completed" hoặc "cancelled".

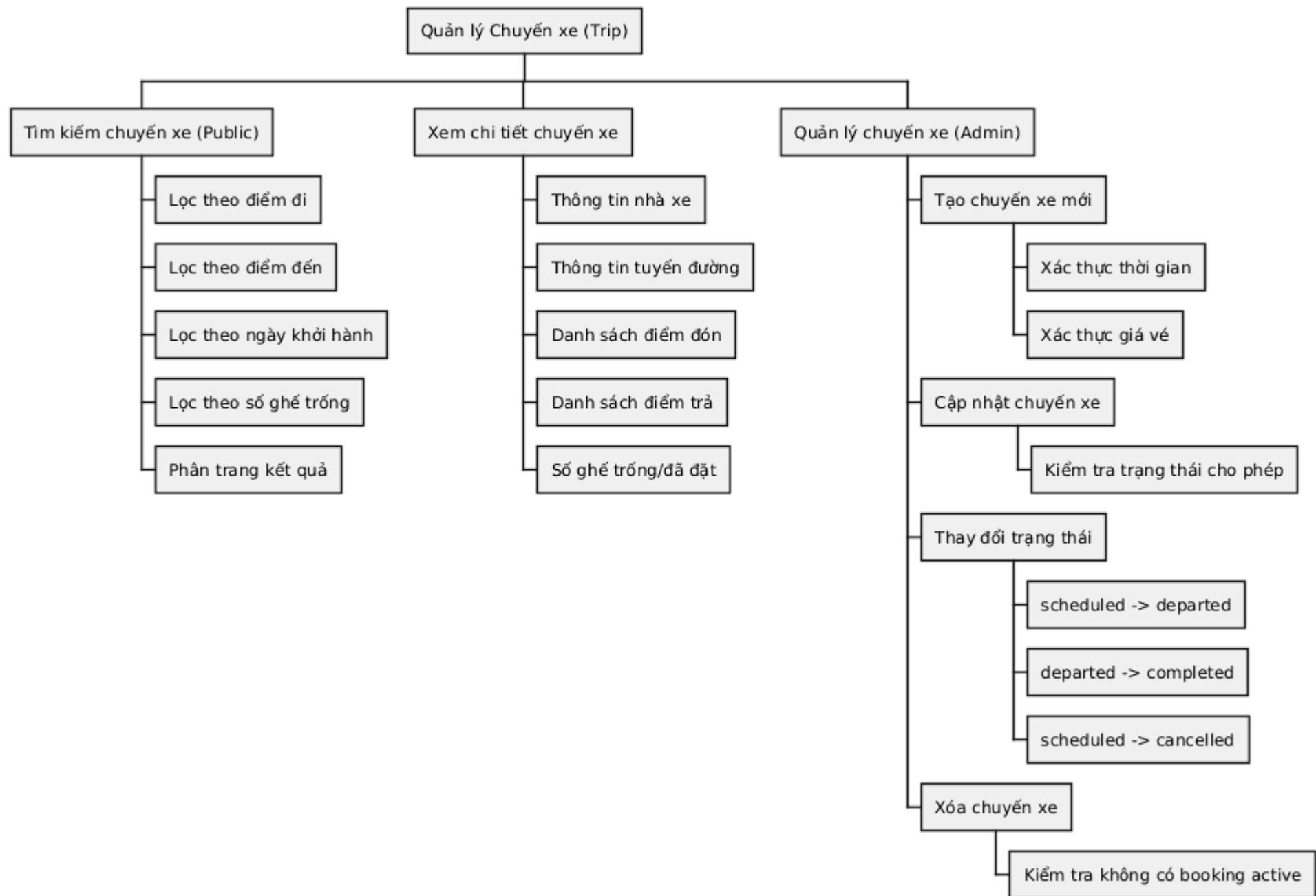
1. ĐẶC TẢ YÊU CẦU (SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION)

1.1. Danh sách yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

ID	Tên chức năng	Mức độ ưu tiên	Độ phức tạp	Tác nhân (Actor)
TRIP-01	Tìm kiếm chuyến xe	P1	M	Guest/Customer
TRIP-02	Xem chi tiết chuyến xe	P1	L	Guest/Customer
TRIP-03	Tạo chuyến xe mới	P1	M	Admin/Operator
TRIP-04	Cập nhật thông tin chuyến xe	P2	M	Admin/Operator
TRIP-05	Cập nhật trạng thái chuyến xe	P1	M	Admin/Operator
TRIP-06	Xóa chuyến xe	P2	M	Admin/Operator
TRIP-07	Danh sách chuyến xe (Admin)	P2	M	Admin/Operator

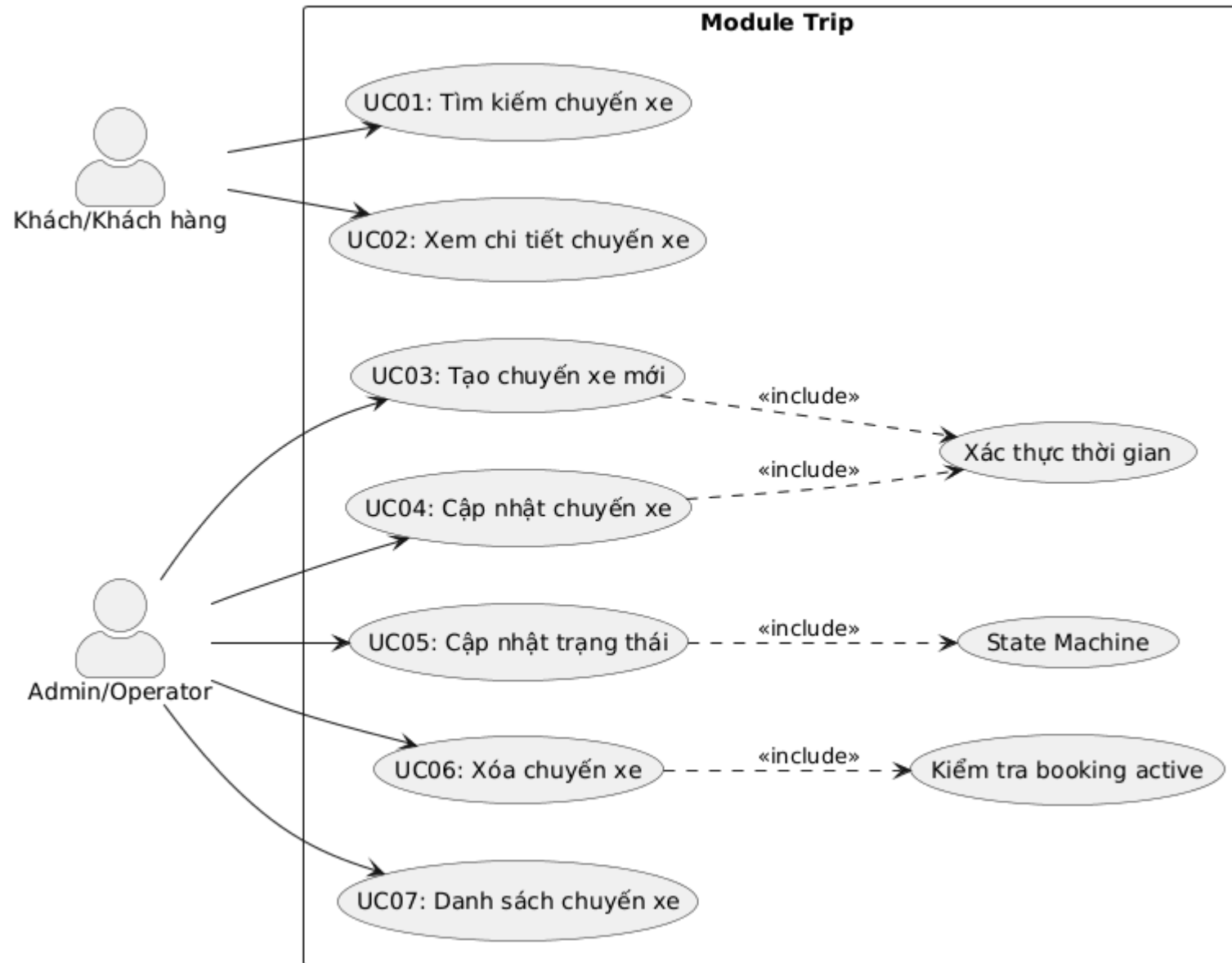
ID	Tên chức năng	Mức độ ưu tiên	Độ phức tạp	Tác nhân (Actor)
TRIP-08	Quản lý điểm đón/trả	P2	L	Admin/Operator

1.2. Biểu đồ phân cấp chức năng (Functional Hierarchy)



2. BIỂU ĐỒ USE CASE VÀ ĐẶC TẢ (USE CASE SPECIFICATIONS)

2.1. Biểu đồ Use Case



2.2. Đặc tả Use Case chi tiết: Tìm kiếm chuyến xe (SearchTrips)

 Thông tin Use Case

Use Case ID: UC-TRIP-01

Use Case Name: Tìm kiếm chuyến xe (SearchTrips)

Actor: Guest hoặc Customer

Trigger: Người dùng nhập thông tin tìm kiếm và nhấn nút tìm

 Điều kiện tiên quyết (Pre-conditions)

Không có

 Điều kiện hậu kỳ (Post-conditions)

Danh sách chuyến xe phù hợp được trả về với phân trang

Luồng xử lý chính (Normal Flow):

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Client	Gửi GET request đến <code>/api/v1/trips?originId=1&destinationId=2&date=2026-02-25&passengers=2&page=1&limit=10</code>
2	Controller	Parse query params, validate input, tạo <code>SearchTripsInput</code>
3	UseCase	Gọi <code>repository.Search(ctx, filter)</code>
4	Repository	Thực thi SQL query với JOIN providers, locations
5	Repository	Lọc theo: <code>origin_id, destination_id, DATE(departure_time), available_seats >= passengers, status = 'scheduled'</code>

Bước	Tác nhân	Hành động
6	Repository	Sắp xếp theo departure_time ASC
7	Repository	Áp dụng LIMIT và OFFSET cho phân trang
8	UseCase	Gọi repository.CountSearch(ctx, filter) để lấy tổng số
9	Controller	Chuyển đổi sang response DTOs, trả về với pagination metadata

Luồng thay thế (Alternative Flow):

Flow ID	Điều kiện	Xử lý
AF-1	Không có kết quả	Trả về danh sách rỗng với total = 0
AF-2	Không truyền passengers	Mặc định passengers = 1
AF-3	Không truyền pagination	Mặc định page = 1, limit = 20

2.3. Đặc tả Use Case: Tạo chuyến xe mới (CreateTrip)

 Thông tin Use Case

Use Case ID: UC-TRIP-03

Use Case Name: Tạo chuyến xe mới (CreateTrip)

Actor: Admin/Operator

Trigger: Admin muốn tạo chuyến xe mới trong hệ thống

Luồng xử lý chính:

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Admin	Gửi POST <code>/api/v1/admin/trips</code> với body chứa thông tin chuyến
2	UseCase	Validate thời gian: <code>departure_time > now</code> , <code>arrival_time > departure_time</code>
3	UseCase	Validate giá vé: <code>base_price > 0</code>
4	UseCase	Lấy thông tin bus để xác định <code>total_seats</code>
5	UseCase	Tạo entity Trip với <code>available_seats = total_seats</code>
6	Repository	INSERT INTO trips
7	Controller	Trả về 201 Created

2.4. Đặc tả Use Case: Cập nhật trạng thái (UpdateStatus)

Thông tin Use Case

Use Case ID: UC-TRIP-05

Use Case Name: Cập nhật trạng thái chuyến xe

Actor: Admin/Operator

Trigger: Admin thay đổi trạng thái chuyến xe (xe đã khởi hành, hoàn thành, hủy)

Luồng xử lý chính:

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Admin	Gửi PATCH <code>/api/v1/admin/trips/:id/status</code> với body <code>{status: "departed"}</code>
2	UseCase	Lấy chuyến xe hiện tại từ database
3	UseCase	Gọi <code>existing.CanTransitionTo(newStatus)</code> - kiểm tra state machine
4	UseCase	Nếu hợp lệ, cập nhật status

Bước	Tác nhân	Hành động
5	Controller	Trả về trip đã cập nhật

2.5. Đặc tả Use Case: Xóa chuyến xe (DeleteTrip)

 Thông tin Use Case

Use Case ID: UC-TRIP-06

Use Case Name: Xóa chuyến xe

Actor: Admin/Operator

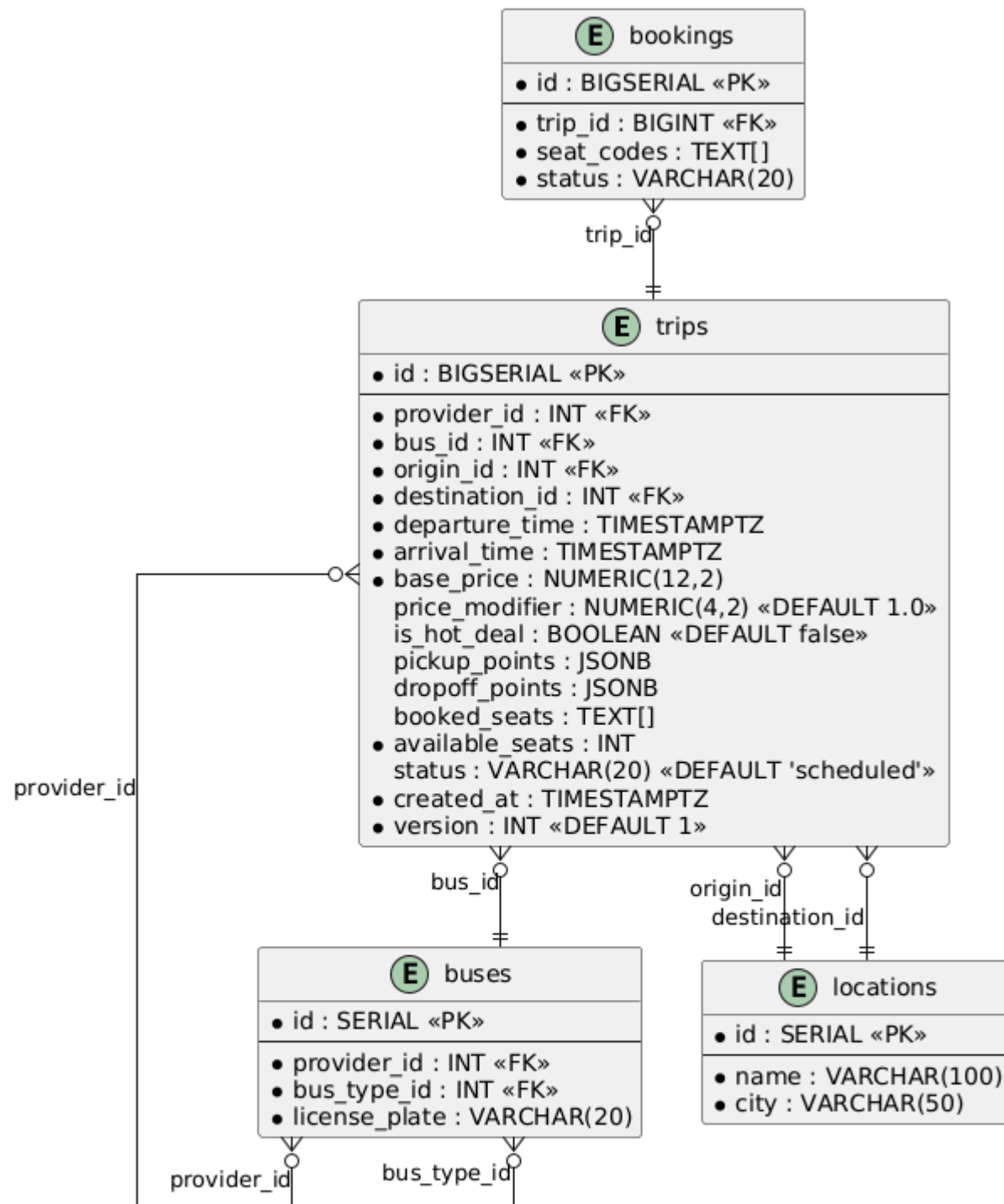
Trigger: Admin muốn xóa chuyến xe chưa có booking

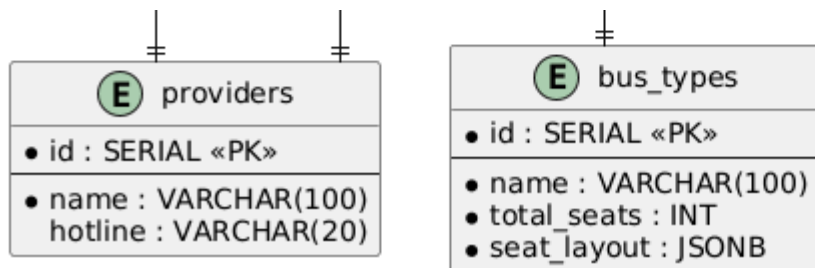
Luồng xử lý chính:

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Admin	Gửi DELETE /api/v1/admin/trips/:id
2	UseCase	Kiểm tra trip.Status == "scheduled"
3	UseCase	Đếm số booking active (pending/paid)
4	UseCase	Nếu có booking active, trả về lỗi
5	Repository	DELETE FROM trips WHERE id = \$1
6	Controller	Trả về 204 No Content

3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE DESIGN)

3.1. Sơ đồ thực thể liên kết (Entity Relationship Diagram - ERD)





3.2. Từ điển dữ liệu (Data Dictionary)

Bảng: trips

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGSERIAL	PK, NOT NULL	Khóa chính, tự động tăng
provider_id	INT	FK -> providers.id, NOT NULL	ID nhà xe
bus_id	INT	FK -> buses.id, NOT NULL	ID xe buýt
origin_id	INT	FK -> locations.id, NOT NULL	ID điểm xuất phát
destination_id	INT	FK -> locations.id, NOT NULL	ID điểm đến
departure_time	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời gian khởi hành
arrival_time	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời gian dự kiến đến
base_price	NUMERIC(12,2)	NOT NULL	Giá vé cơ bản (VND)
price_modifier	NUMERIC(4,2)	DEFAULT 1.0	Hệ số điều chỉnh giá (vd: 1.2 = tăng 20%)
is_hot_deal	BOOLEAN	DEFAULT false	Đánh dấu khuyến mãi
pickup_points	JSONB	NULL	Danh sách điểm đón [{name, time, surcharge}, ...]
dropoff_points	JSONB	NULL	Danh sách điểm trả [{name, time, surcharge}, ...]
booked_seats	TEXT[]	DEFAULT '{}'	Mảng mã ghế đã đặt
available_seats	INT	NOT NULL	Số ghế còn trống

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
status	VARCHAR(20)	DEFAULT 'scheduled'	Trạng thái: scheduled, departed, completed, cancelled
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo
version	INT	DEFAULT 1	Phiên bản cho optimistic locking

Cấu trúc pickup_points/dropoff_points:

```
[
  {
    "name": "Bến xe Miền Đông",
    "time": "06:00",
    "surcharge": 0
  },
  {
    "name": "Ngã tư Bình Phước",
    "time": "06:30",
    "surcharge": 10000
  }
]
```

4. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ LUỒNG XỬ LÝ (SYSTEM ARCHITECTURE)

4.1. Kiến trúc mã nguồn

Lớp (Layer)	Thư mục	File	Trách nhiệm
Domain	domain/	entity.go	Entity Trip; Value objects: TripStatus, Point; Validation methods; State machine logic
Domain	domain/	dto.go	DTOs: SearchTripsInput, CreateTripInput, UpdateTripInput, AdminListInput
Domain	domain/	ports.go	Interface: Repository
Repository	repository/	repository.go	Implement Repository interface, SQLC queries
UseCase	usecase/	usecase.go	Implement ITripUseCase
Controller	controller/http/	handler.go	HTTP handlers
Controller	controller/http/	routes.go	Đăng ký routes (public + admin)

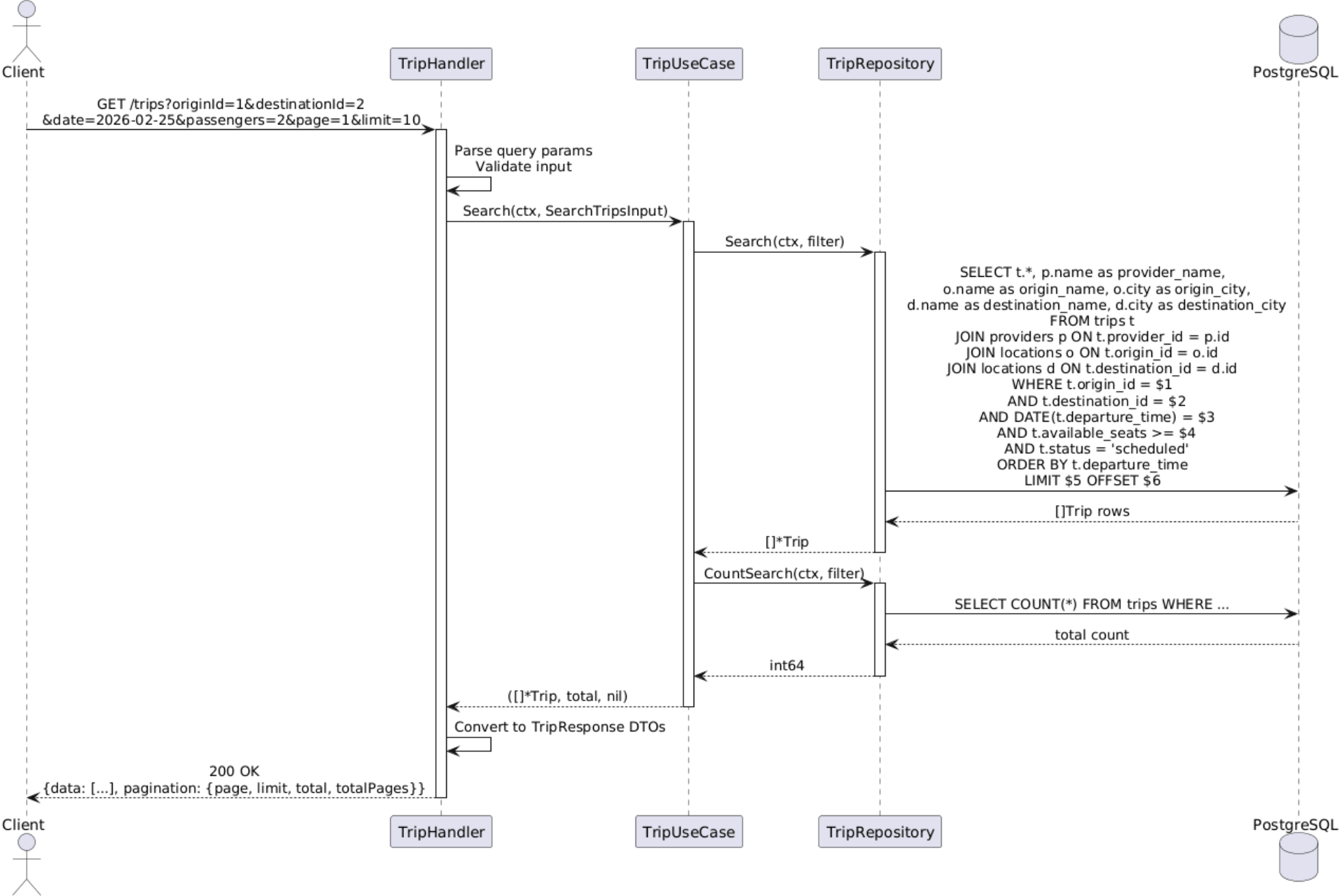
4.2. Danh sách API Endpoints

HTTP Method	Endpoint	Yêu cầu quyền	Mô tả chức năng
GET	/api/v1/trips	Public	Tìm kiếm chuyến xe
GET	/api/v1/trips/:id	Public	Xem chi tiết chuyến xe
POST	/api/v1/admin/trips	Admin/Operator	Tạo chuyến xe mới
GET	/api/v1/admin/trips	Admin/Operator	Danh sách chuyến xe (có filter)
PUT	/api/v1/admin/trips/:id	Admin/Operator	Cập nhật chuyến xe
PATCH	/api/v1/admin/trips/:id/status	Admin/Operator	Thay đổi trạng thái
DELETE	/api/v1/admin/trips/:id	Admin/Operator	Xóa chuyến xe

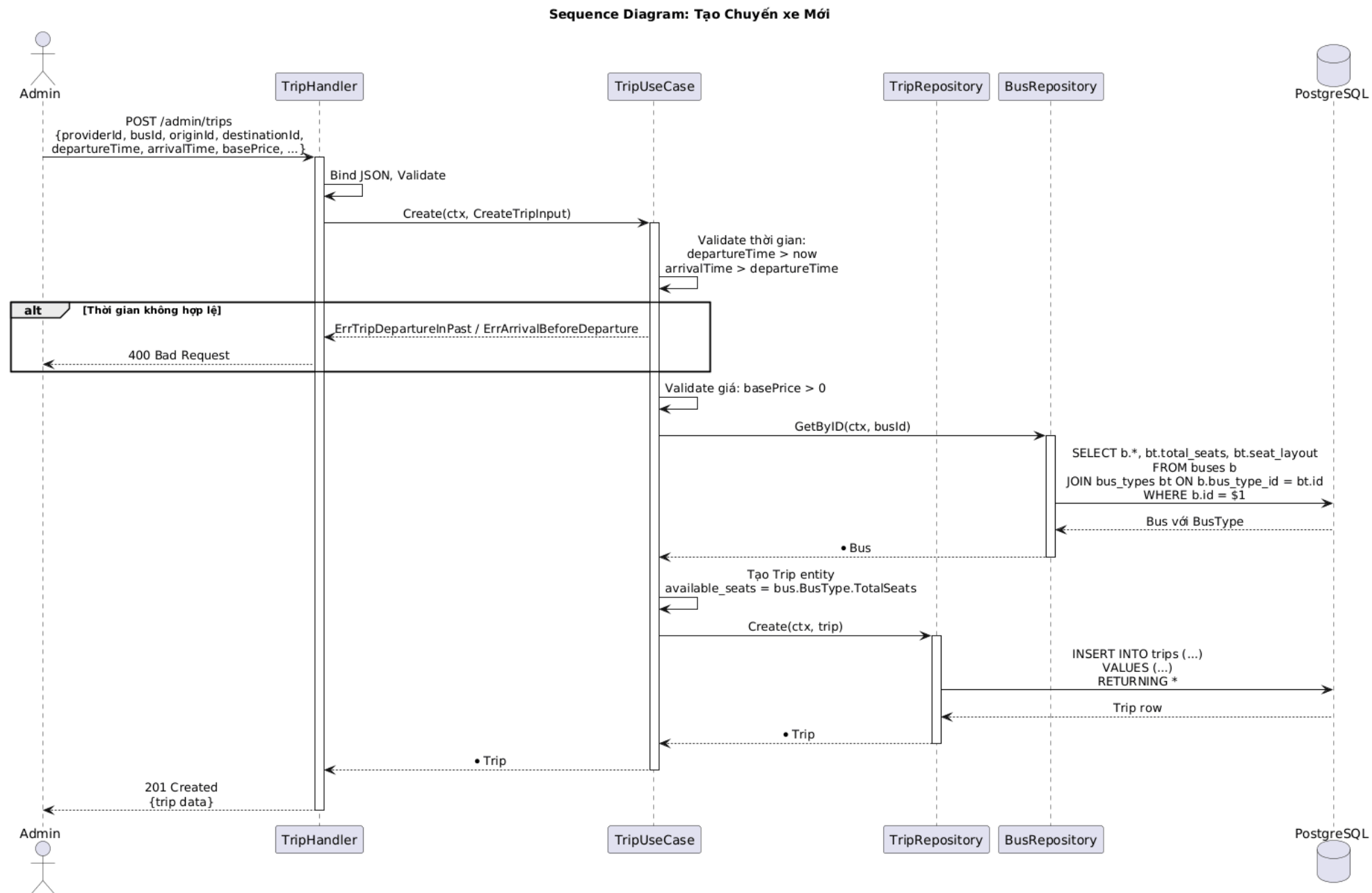
5. BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ (SEQUENCE DIAGRAMS)

5.1. Biểu đồ tuần tự: Tìm kiếm chuyến xe (Search)

Sequence Diagram: Tìm kiếm Chuyến xe

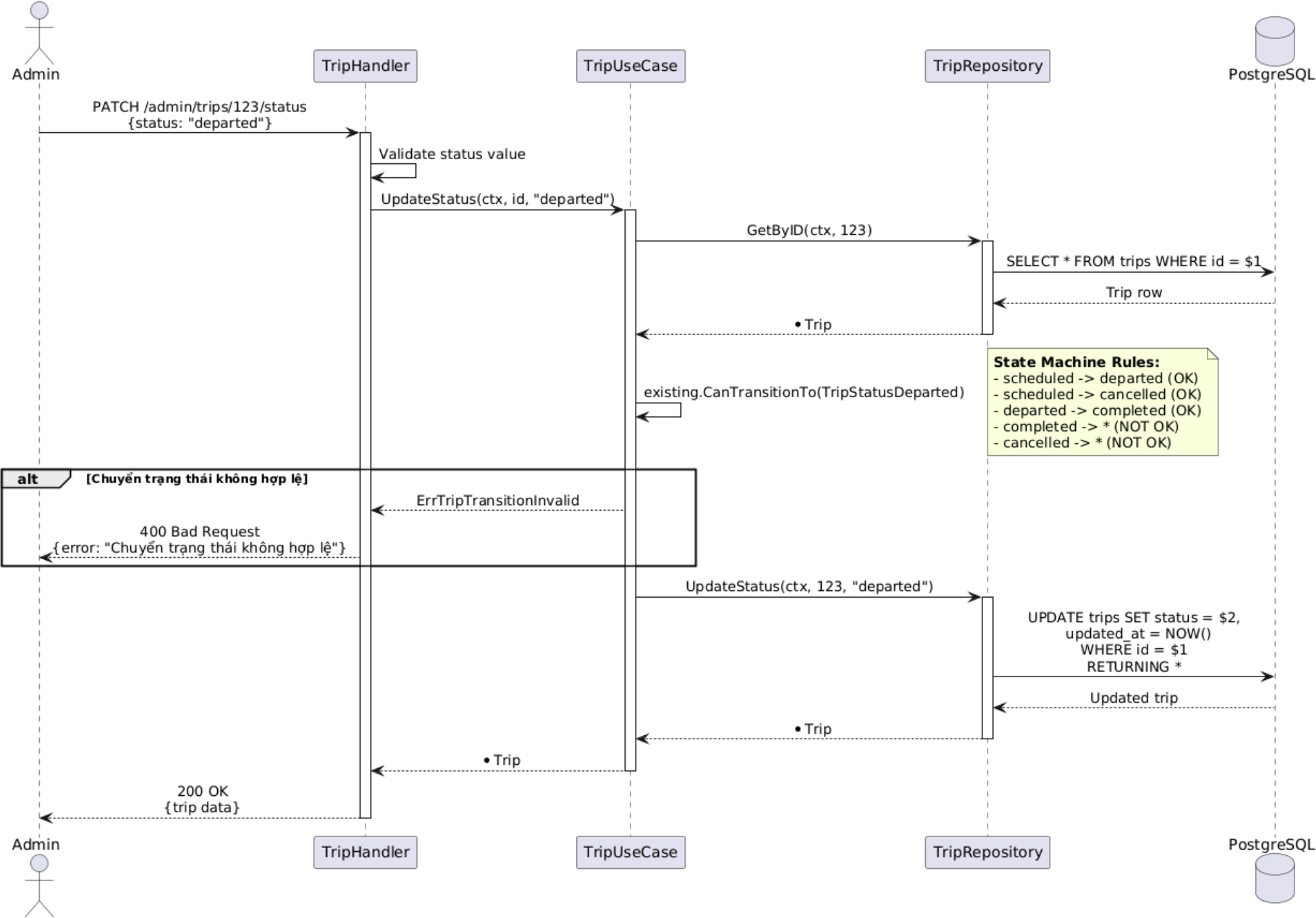


5.2. Biểu đồ tuần tự: Tạo chuyến xe mới (Create)



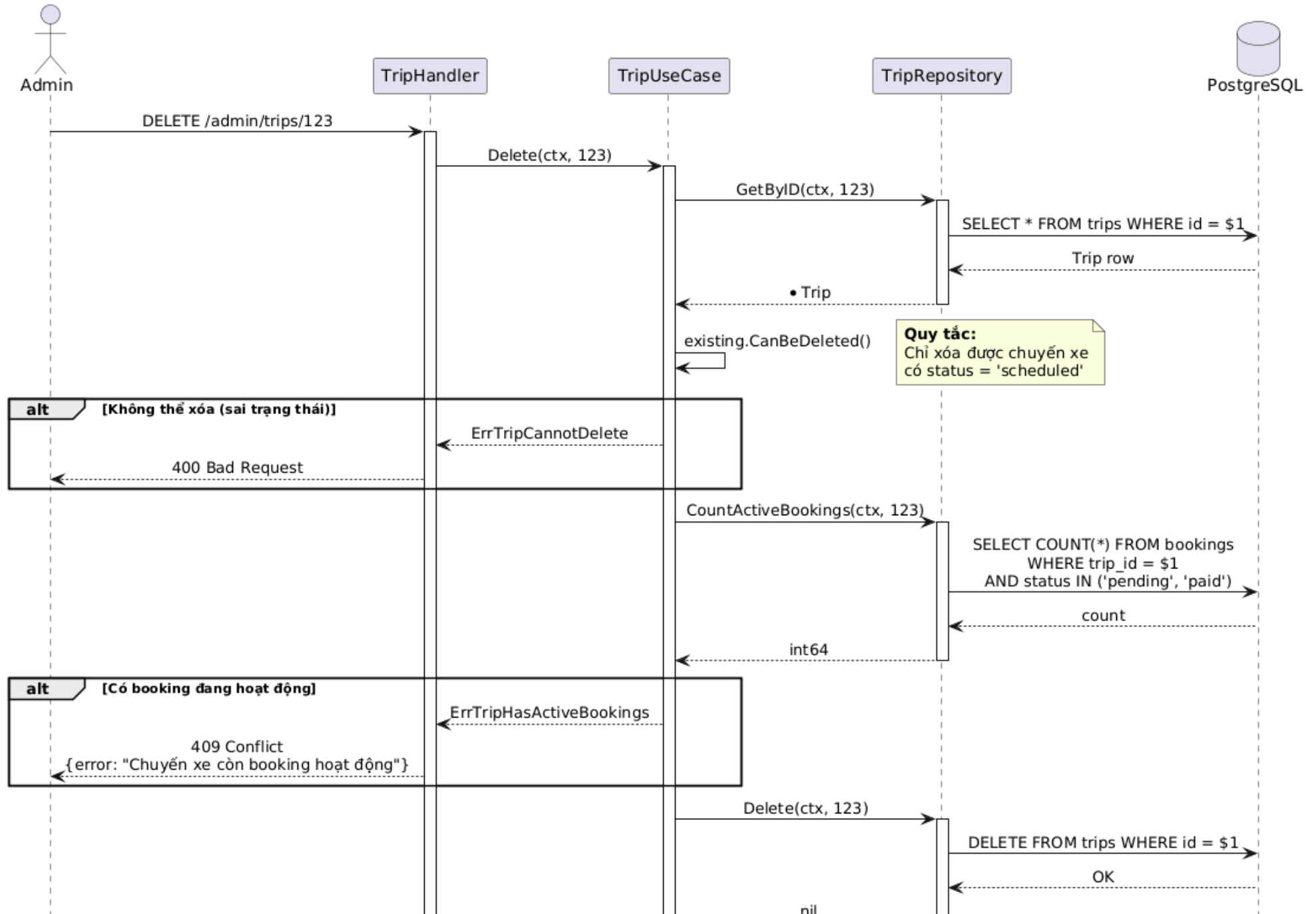
5.3. Biểu đồ tuần tự: Cập nhật trạng thái chuyển xe

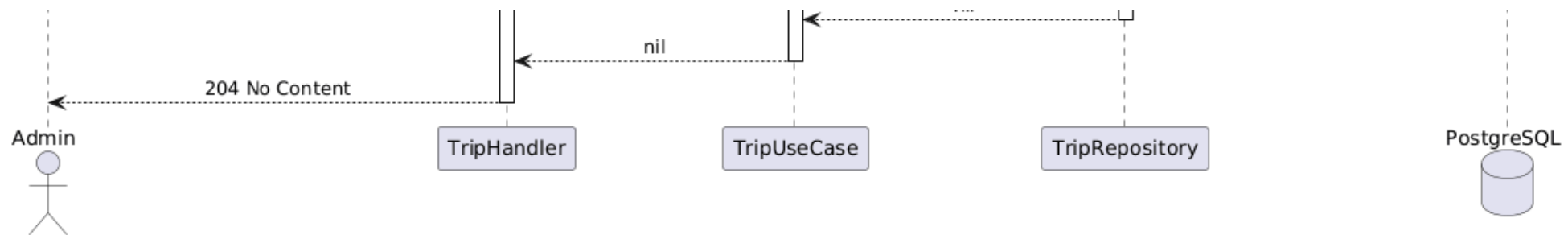
Sequence Diagram: Cập nhật Trạng thái Chuyến xe



5.4. Biểu đồ tuần tự: Xóa chuyển xe

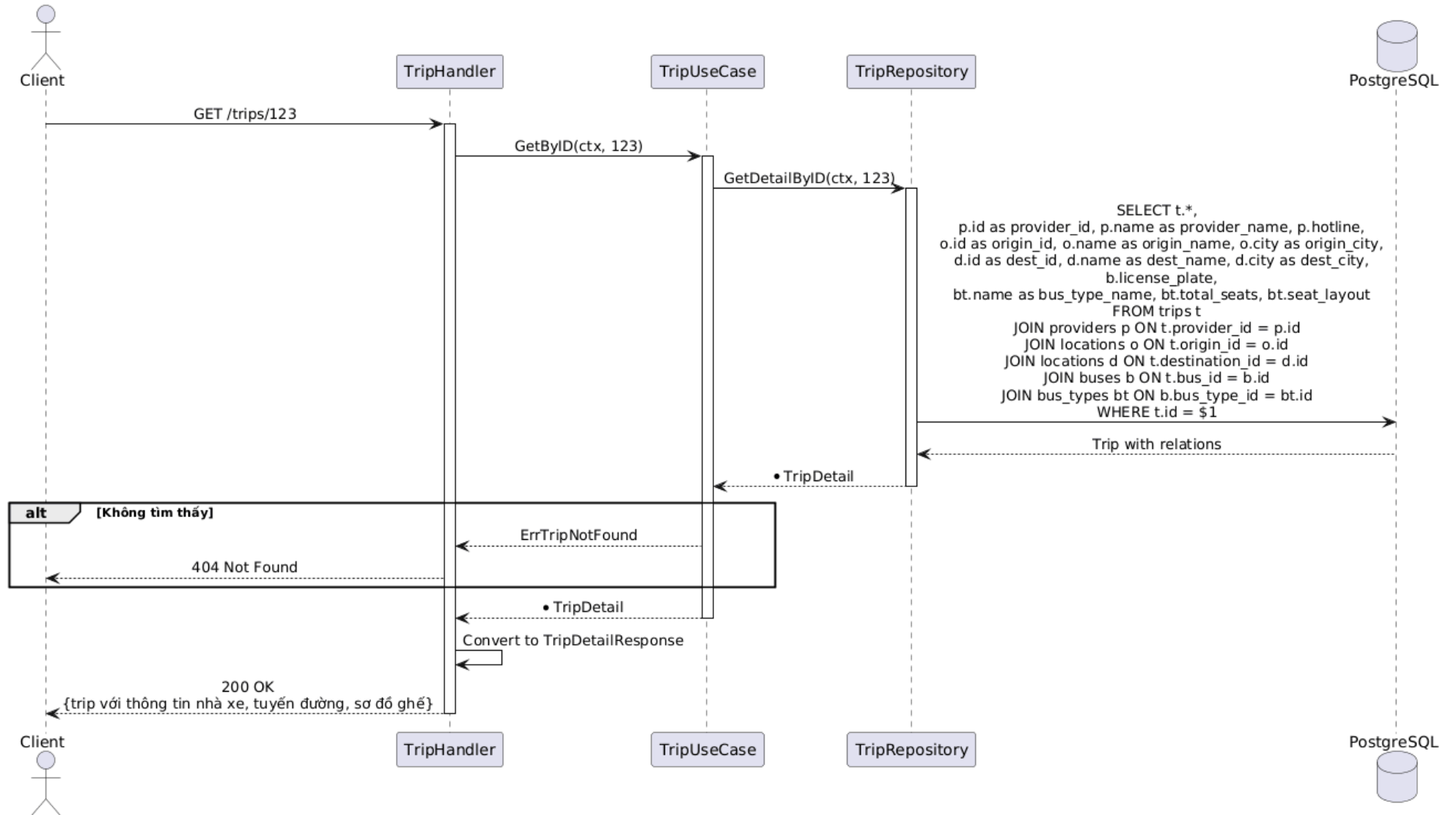
Sequence Diagram: Xóa Chuyến xe





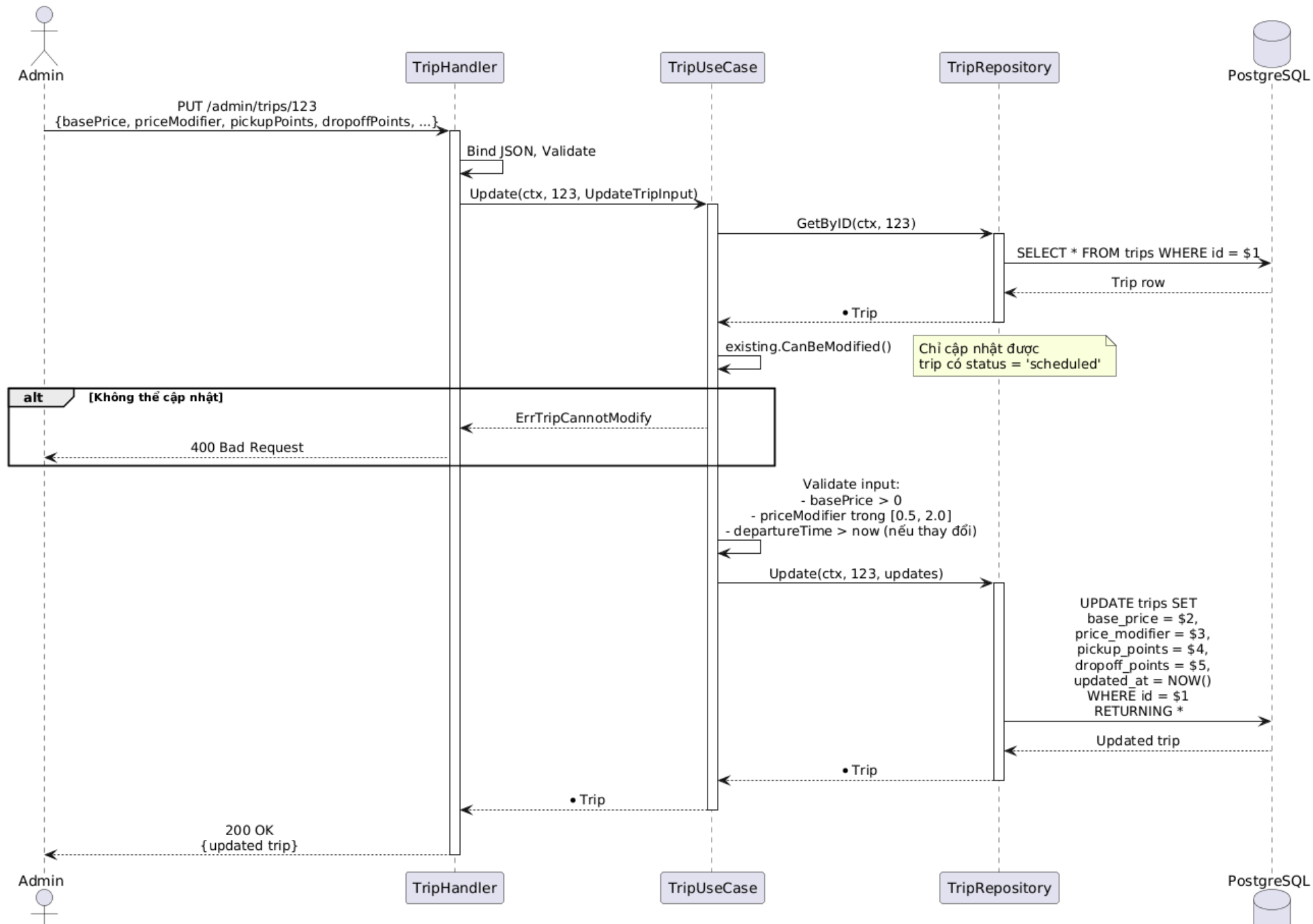
5.5. Biểu đồ tuần tự: Xem chi tiết chuyến xe

Sequence Diagram: Xem Chi tiết Chuyến xe



5.6. Biểu đồ tuần tự: Cập nhật thông tin chuyến xe

Sequence Diagram: Cập nhật Thông tin Chuyến xe



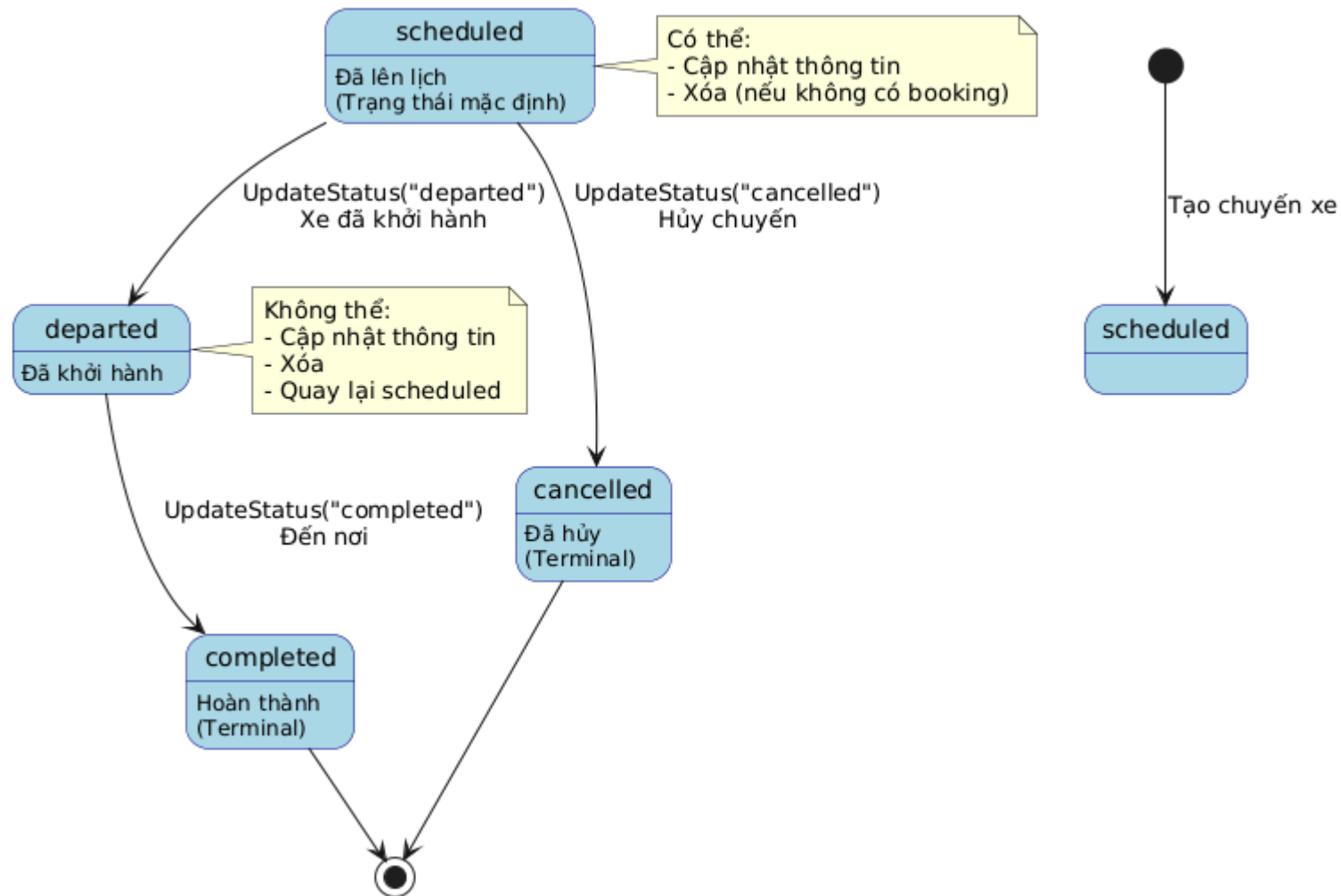
6. CÁC QUY TẮC NGHIỆP VỤ (BUSINESS RULES)

6.1. Quy tắc xác thực thời gian

Quy tắc	Mô tả
BR-TIME-01	Thời gian khởi hành phải lớn hơn thời gian hiện tại
BR-TIME-02	Thời gian đến phải lớn hơn thời gian khởi hành

6.2. Quy tắc trạng thái (State Machine)

State Diagram: Vòng đời Chuyến xe



6.3. Quy tắc xóa chuyến xe

Quy tắc	Mô tả
BR-DEL-01	Chỉ xóa được chuyến xe có status = 'scheduled'
BR-DEL-02	Không xóa được nếu có booking pending hoặc paid

6.4. Quy tắc cập nhật

Quy tắc	Mô tả
BR-UPD-01	Chỉ cập nhật được chuyến xe có status = 'scheduled'
BR-UPD-02	Không cập nhật được departure_time nếu đã có booking

6.5. Quy tắc giá vé

Quy tắc	Mô tả
BR-PRICE-01	base_price > 0
BR-PRICE-02	price_modifier thường trong khoảng [0.5, 2.0]
BR-PRICE-03	Giá cuối = base_price * price_modifier

7. XỬ LÝ LỖI (ERROR HANDLING)

Domain Error	HTTP Status	Error Code	Mô tả
ErrTripNotFound	404	TRIP_NOT_FOUND	Không tìm thấy chuyến xe
ErrInvalidInput	400	VALIDATION_ERROR	Dữ liệu đầu vào không hợp lệ
ErrTripStatusInvalid	400	TRIP_STATUS_INVALID	Trạng thái không hợp lệ
ErrTripTransitionInvalid	400	TRIP_TRANSITION_INVALID	Chuyển trạng thái không hợp lệ
ErrTripDepartureInPast	400	TRIP_DEPARTURE_IN_PAST	Thời gian khởi hành đã qua
ErrArrivalBeforeDeparture	400	ARRIVAL_BEFORE_DEPARTURE	Thời gian đến trước khởi hành

Domain Error	HTTP Status	Error Code	Mô tả
ErrTripProviderRequired	400	TRIP_PROVIDER_REQUIRED	Thiếu nhà xe
ErrTripOriginRequired	400	TRIP_ORIGIN_REQUIRED	Thiếu điểm đi
ErrTripDestinationRequired	400	TRIP_DESTINATION_REQUIRED	Thiếu điểm đến
ErrTripPriceInvalid	400	TRIP_PRICE_INVALID	Giá vé không hợp lệ
ErrTripCannotModify	400	TRIP_CANNOT_MODIFY	Không thể cập nhật chuyến xe
ErrTripCannotDelete	400	TRIP_CANNOT_DELETE	Không thể xóa chuyến xe
ErrTripHasActiveBookings	409	TRIP_HAS_ACTIVE_BOOKINGS	Chuyến xe còn booking hoạt động

8. TỐI ƯU HÓA TRUY VẤN (QUERY OPTIMIZATION)

8.1. Đề xuất Index

```
-- Index cho tìm kiếm chuyến xe
CREATE INDEX idx_trips_search ON trips (
  origin_id,
  destination_id,
  departure_time,
  status
) WHERE status = 'scheduled';

-- Index cho admin list
CREATE INDEX idx_trips_admin ON trips (
  provider_id,
  status,
  created_at DESC
);
```

```
-- Index cho booking count
CREATE INDEX idx_bookings_trip_status ON bookings (
    trip_id,
    status
) WHERE status IN ('pending', 'paid');
```

8.2. Ví dụ Joined Query

```
SELECT t.*,
       p.name as provider_name,
       o.name as origin_name, o.city as origin_city,
       d.name as destination_name, d.city as destination_city
FROM trips t
JOIN providers p ON t.provider_id = p.id
JOIN locations o ON t.origin_id = o.id
JOIN locations d ON t.destination_id = d.id
WHERE t.origin_id = $1
      AND t.destination_id = $2
      AND DATE(t.departure_time) = $3::date
      AND t.available_seats >= $4
      AND t.status = 'scheduled'
ORDER BY t.departure_time
LIMIT $5 OFFSET $6;
```